

POS ターミナル  
RZ-A476S  
ミラーリング説明書

2023 年 10 月 12 日 第 1.01 版

シャープ株式会社  
スマートビジネスソリューション事業本部  
ワークプレイスイノベーション事業部  
システム第一開発部

はじめに

本書は POS ターミナル RZ-A476S のミラーリング機能について記載した説明書です。

※ RZ-A396S はミラーリング機能をサポートしていません。

※ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Windows の正式名称は Microsoft Windows Operating System です。

本書の著作権は、シャープ株式会社にあります。

本書は改良のために事前に予告なく内容の一部が変更されることがあります。

## 変更履歴

| 発行年月日            | バージョン    | 更新内容                                                                     |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年 10 月 10 日 | 第 1.0 版  | 初回リリース                                                                   |
| 2023 年 10 月 12 日 | 第 1.01 版 | 「2.7.3. デフォルトのエラー通知アプリケーション」に「エラー通知アプリケーション」のイメージを追加。<br>一部内容が切れていたのを修正。 |

# 内容

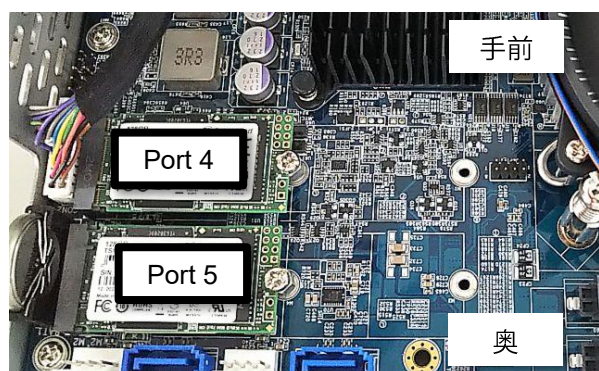
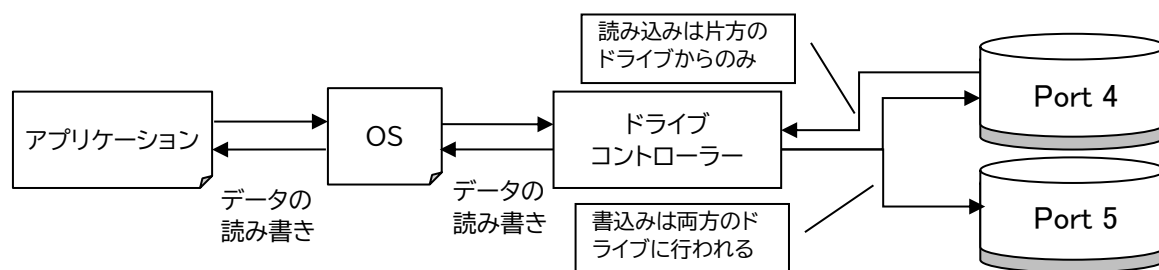
|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第 1 章 概要.....                      | 5  |
| 1.1. ミラーリングとは.....                 | 5  |
| 1.2. 特長.....                       | 5  |
| 1.3. ミラーリングの使用方法.....              | 6  |
| 第 2 章 ミラーリングの設定と運用 .....           | 7  |
| 2.1. 出荷時イメージでのミラーリングの構築.....       | 7  |
| 2.2. Wim ファイルを書き込む際のミラーリングの構築..... | 7  |
| 2.3. ミラーリングの解除 .....               | 8  |
| 2.4. ミラーリング状態の確認方法 .....           | 9  |
| 2.5. マスタードライブ作成時の注意点.....          | 9  |
| 2.6. 故障時の交換 .....                  | 10 |
| 2.6.1. ドライブの特定.....                | 10 |
| 2.6.2. ドライブの交換.....                | 10 |
| 2.6.3. 自動再構築について .....             | 10 |
| 2.7. ミラーリング構成でのエラー検知.....          | 11 |
| 2.7.1. ミラー監視サービス .....             | 11 |
| 2.7.2. LED によるエラー状態通知.....         | 11 |
| 2.7.3. デフォルトのエラー通知アプリケーション .....   | 12 |
| 2.8. ミラーリング状態での各種情報取得 .....        | 13 |
| 2.8.1. ミラーリング API .....            | 13 |
| 2.8.2. 保守監視 API.....               | 13 |
| 2.9. ミラーリング使用時の注意・制限事項 .....       | 14 |

## 第1章 概要

### 1.1. ミラーリングとは

RZ-A476S のミラーリングには、一般的に RAID 1 と呼ばれている方式を使用します。

ミラーでの運用中、データの書込みは両ドライブに対して行われ、読み込みは片方のドライブからのみ行われます。これにより両ドライブ内のデータが同一に保たれます。



### 1.2. 特長

本機のミラーリングは、下記の特長を持っています。

#### どちらか一方のドライブが故障した場合、正常なドライブから OS を起動します

ミラーでの運用時は、Port 4、Port 5 どちらか一方のドライブが故障した場合でも正常なドライブからシステムを起動することが可能です。これにより片方のドライブが故障した際にも、サービスマンが来るまでの間、運用を続けることができます。

#### 状態取得と S.M.A.R.T 対応を実現しています

アプリケーションプログラムからのミラー状態の取得及び、S.M.A.R.T 情報の取得が行えます。

本機能の詳細については、「RZ-A476S PFO 説明書」を参照してください。

### 1.3. ミラーリングの使用方法

RZ-A476S は、出荷時に 2 台の SSD が接続されています。

後述するミラー構築手順を行うことによって、ミラー状態で使用することが可能です。

ミラーが構築されている 2 台のドライブは、各々ペアのドライブの情報を管理情報としてドライブ内部に保持しているため、ミラーを構築した状態でドライブをコピーすると、異なるドライブとの組み合わせとみなされ正しく OS が起動できなくなります。

キッティング等でドライブの複製をする場合、複製元ドライブはミラーを解除した状態とし、必ず複製後に運用するドライブとの組み合わせでミラーの構築を行ってください。

## 第2章 ミラーリングの設定と運用

### 2.1. 出荷時イメージでのミラーリングの構築

RZ-A476S は、出荷時に 2 台の SSD が接続されています。

下記の手順にしたがって、ミラー状態にすることが出来ます。

1. “Intel® Optane™ Memory and Storage Management”を起動します。

2. “Create RAID Volume (RAID ボリュームの作成)”を選択します。

3. 下記を選択し、“次へ”を選択します。

コントローラーの選択： SATA

ボリュームタイプの選択： リアルタイム データ保護 (RAID 1)

4. 下記を選択し、“次へ”を選択します。

アレイディスクを選択：

☒ SATA ディスクの場所： コントローラー2, ポート 4, ..... (チェックを入れる)

☒ SATA ディスクの場所： コントローラー2, ポート 5, ..... (チェックを入れる)

5. 下記を選択し、“Create RAID Volume (RAID ボリュームの作成)”を選択します。

☒ 削除するデータの場所： (チェックを入れる)

SATA ディスクの場所： .....

6. ミラーの構築が開始されます。

ミラーの構築には 30 分程度かかります。ミラー構築中も作業することが出来ます。

### 2.2. Wim ファイルを書き込む際のミラーリングの構築

注意：RZ-A476S では、マスタージメージは wim ファイルで提供されます。

キッティングイメージは wim ファイルでキャプチャされているものとします。

キッティングイメージを wim ファイルとしてキャプチャする方法や、wim ファイルをドライブへ書き込む方法については、イメージリリース元にご確認ください。

注意：使用する SSD の内容は全て消失します。

下記の手順にしたがってドライブをミラー状態にした後、wim ファイルを書き込んでください。

1. 起動時に[F12]を繰り返し押下し、“BIOS SETUP”に入ります。

2. “Advanced”メニューへ移動し、“Intel(R) Rapid Storage Technology”を選択します。

3. “Create RAID Volume”を選択します。

4. 下記を設定した後、“Create Volume”を選択します。

RAID Level: [RAID1 (Mirror)]

SATA 0,4, ..... [X] (チェックを入れる)

SATA 0.5, .....

[X]

(チェックを入れる)

ミラーの構築は即時完了します。

5. wim ファイルを書き込みます。

## 2.3. ミラーリングの解除

ドライブをコピーする際には一度ミラー状態を解除する必要があります。

下記の手順に従って非ミラー状態にしてください。

1. 起動時に[F12]を繰り返し押し下し、“BIOS SETUP”に入ります。
2. “Advanced”メニューへ移動し、“Intel(R) Rapid Storage Technology”を選択します。
3. 解除する RAID Volume を選択します。  
....., RAID (Mirror), .....
4. “SATA 0.4, .....”を選択します。

注意！！：誤って“Delete”を選択すると、ドライブに含まれるデータがすべて消失します。

5. “Reset to non-RAID”を選択します。
6. “Yes”を選択します。
7. 再度、解除する RAID Volume を選択します。  
....., RAID (Mirror), .....
8. “SATA 0.5, .....”を選択します。

注意！！：誤って“Delete”を選択すると、ドライブに含まれるデータがすべて消失します。

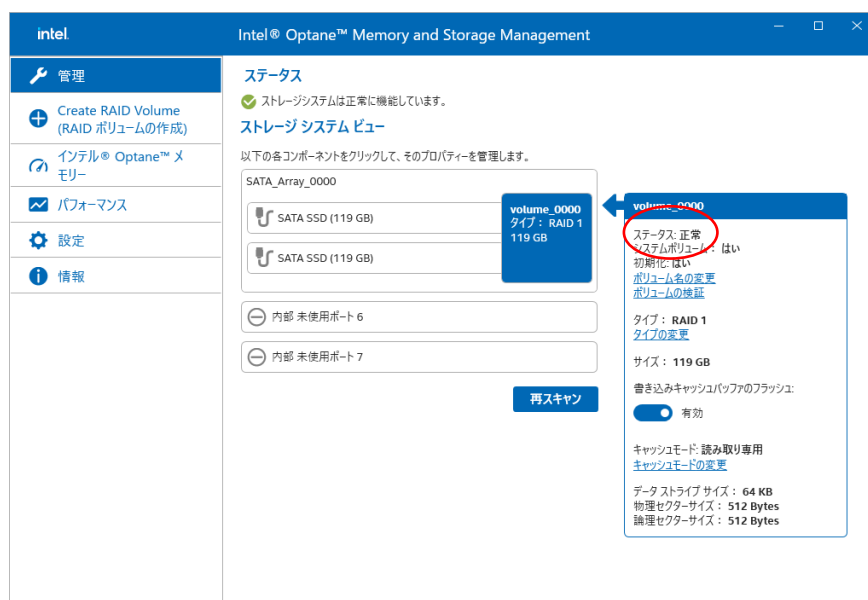
9. “Reset to non-RAID”を選択します。
10. “Yes”を選択します。

“Non-RAID Physical Disks”に“SATA 0.4, ...”と“SATA 0.5, ...”があれば、ミラーは解除されています。

以上で非ミラー化処理は完了です。

## 2.4. ミラーリング状態の確認方法

正しくミラーが構築できているかどうかは、“Intel® Optane™ Memory and Storage Management”の画面を確認してください。右側の「タイプ：RAID 1」と表示された部分をクリックして表示されるステータスが「正常」であれば、正しくミラーが構築できています。



## 2.5. マスタードライブ作成時の注意点

HDD コピー機などで複製するためのマスタードライブの作成は、ミラー構成状態で行わないでください。マスタードライブは非ミラー状態である必要があります。

ミラーが構築されている 2 台のドライブは、各々ペアのドライブの情報を管理情報としてドライブ内部に保持しているため、ミラーを構築した状態でドライブをコピーすると、異なるドライブとの組み合わせとみなされ正しく OS が起動できなくなります。

キッティング等でドライブの複製をする場合、複製元ドライブはミラーを解除した状態とし、必ず複製後に運用するドライブとの組み合わせでミラーの構築を行ってください。

## 2.6. 故障時の交換

ミラーリング構成で運用中にドライブが故障した場合の交換手順を説明します。

### 2.6.1. ドライブの特定

ミラー運用時、どちらか一方のドライブが故障した場合、正常なドライブでの OS 起動を行います。

(2 台のドライブが両方とも故障した場合、OS は起動できません)

エラーが発生したドライブを確認する方法については、「2.6.2. LED によるエラー状態通知」を参照ください。

### 2.6.2. ドライブの交換

Port 4 もしくは Port 5 のドライブ故障等の理由によりドライブを交換する場合、本手順に沿ってドライブの交換作業を行ってください。必ず、コピー元となるドライブを Port 4 に、未使用のドライブ(※)を Port 5 に接続してください。

ドライブ交換時の流れは以下通りです。

- 1 Windows が起動していない場合、Windows を起動する
- 2 エラーが発生しているドライブを特定する
- 3 Windows をシャットダウンする
- 4 AC コンセントを抜く
- 5 正常なドライブを Port 4 に接続する (Port 4 のドライブが故障した場合、Port 5 のドライブを Port 4 に接続し直します。必ず正常なドライブを Port 4 に接続します)
- 6 未使用のドライブ(※)を Port 5 に接続する
- 7 AC コンセントを挿す
- 8 Windows の起動する
- 9 “Intel® Optane™ Memory and Storage Management”でミラーの再構築を行う  
(「2.1. 出荷時イメージでのミラーリングの構築」を参照ください)
- 10 ミラーリングの構築が完了する事を確認する

※ 使用済のドライブを使用する場合は、HDD コピーマシンなどで全領域のイレース処理した後使用ください。

### 2.6.3. 自動再構築について

一時的な不具合でドライブへアクセス出来ずミラー状態が解除された場合、不具合が解消された時点でドライブが同じペアであった場合は、自動的にミラーの再構築が行われます。

自動再構築が行われる際にマスターとなるドライブは、以下の通りです。

1. どちらか片方のドライブのみ更新された場合は、更新されたドライブがマスターとなって再構築されます。
2. 両方のドライブが別々に更新された場合は、Port 4 に挿されたドライブがマスターとなって再構築

されます。

## 2.7. ミラーリング構成でのエラー検知

### 2.7.1. ミラー監視サービス

OS 動作中は、ミラーの状態を監視するサービスが起動しています。

監視サービスは定期的にミラーの状態を確認し、異常があればエラー通知用のアプリケーションを起動します。

このエラー通知用のアプリケーションは、エラー状態が解除されるまで、何度閉じても定期的に起動されます。

エラー通知用のアプリケーションは、BOOTPOS.ini の[mirror]セクションに設定します。

#### [mirror] セクション

| エントリ書式             | 説明                                                                                                     | デフォルト  | 無指定           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| run = filename     | エラー発生時実行プログラム名<br>c:\windows\system32\AlertErrorApp.exe<br>※32bit プロセスから呼ばれるので実際は<br>SysWOW64 の下となります。 | (左に記載) | なし<br>(起動しない) |
| run_periodicTime=# | 上記プログラム終了後、エラー状態が継続している<br>場合に、上記プログラムを再起動する間隔(分)                                                      | 30     | 30            |

BOOTPOS.ini ファイルの詳細については、「RZ-A476S 基本ソフトウェア説明書」をご確認ください。

### 2.7.2. LED によるエラー状態通知

ミラーリング監視サービスでは、エラー通知用アプリケーションを起動する以外に、監視サービスでドライブ LED によって状態を通知します。異常を発生した方のドライブアクセス LED を、橙色に点滅します。

Port 4 のドライブが異常 → ドライブ 1 側の LED が橙色に点滅

Port 5 のドライブが異常 → ドライブ 2 側の LED が橙色に点滅

### 2.7.3. デフォルトのエラー通知アプリケーション

デフォルトのエラー通知アプリケーションは AlertErrorApp.exe という名前で SysWOW64 フォルダにインストールされています。出荷時設定では、エラー発生時に AlertErrorApp.exe を起動し、下記のようなダイアログを表示します。

ドライブ 1 が異常：

ディスク1に異常が発生しました。  
継続使用するとデータが損失する恐れがあります。  
速やかに弊社サービスへご連絡をお願いします。

OK

ドライブ 2 が異常：

ディスク2に異常が発生しました。  
継続使用するとデータが損失する恐れがあります。  
速やかに弊社サービスへご連絡をお願いします。

OK

本アプリケーションは、設定により 3 つの動作モードを持ちます。動作モードは AlertErrorApp.ini という設定ファイルで設定します。モードの説明については、以下の設定ファイルの説明を参照ください。

```
[Setting]
; Mode=1
;   アラートウィンドウを表示とともにブザーを鳴らす
;   ※ウィンドウ上のボタンを押下することで、ウィンドウが閉じるとともにブザーも停止し、
;   アプリも終了させる。
; Mode=2
;   アラートウィンドウを表示させる
;   ※ウィンドウ上のボタンを押下することで閉じて、アプリも終了させる。
; Mode=3
;   指定の時間だけブザーを鳴らす
;   ※指定時間の m 分後が経過するまで、ブザーの停止はできない。m 分経過後はブザーを停止
;   とともにアプリそのものを終了させる。
;
Mode=1

; Mode=3 設定時に終了するまでの時間(分)を設定する(default 5)
RunningTime=5
```

## 2.8. ミラーリング状態での各種情報取得

### 2.8.1. ミラーリング API

POS アプリケーションからミラーリングの状態を取得するために、従来互換の API を提供します。  
提供する関数は以下の通りです。

API の詳細については、「RZ-A476S PFO 説明書」をご確認ください。

| API                    | 機 能             |
|------------------------|-----------------|
| GetMirrorMode          | ミラー/ 単体モードの取得   |
| GetNumDisks            | 接続されているドライブの台数  |
| GetMirrorStatus        | ミラー状態の取得        |
| GetPrimaryDiskStatus   | Port0 ドライブ状態の取得 |
| GetSecondaryDiskStatus | Port1 ドライブ状態の取得 |

### 2.8.2. 保守監視 API

単体動作時および、ミラーリング動作時に、接続されている各 HDD の情報を従来互換の API にて提供します。  
従来機種と異なり、ミラーリング動作時でもリアルタイムに情報を取得します。

API の詳細については、「RZ-A476S PFO 説明書」をご確認ください。

| API               | 機 能                |
|-------------------|--------------------|
| GetDiskInfo       | ドライブのモデル名とシリアル番号取得 |
| GetDiskID         | ドライブの ID 情報取得      |
| GetSMARTInfo      | ドライブの SMART 情報取得   |
| GetSMARTAttribute | ドライブの SMART 属性情報取得 |
| GetSMARTThreshold | ドライブの SMART 閾値情報取得 |

## 2.9. ミラーリング使用時の注意・制限事項

- ドライブを別の PC 等に接続し、内容を書き換える事は絶対に行わないでください。このような操作を行った場合、ドライブコントローラーが内容の更新を検知できないため、ミラーリングが正しい動作を行えなくなります。
- ミラーリングにより、片方のドライブが物理的に故障した場合、もう片方のドライブからデータの復旧を行う事が可能です。しかし、Port 0 と Port 1 のデータは、内容に関わらずリアルタイムに複製されるため、ファイル操作ミスによりデータが上書きされた場合や、アプリケーションや OS の不具合により不正なデータに更新された場合は、これらのデータを復旧する事はできません。このため、ミラーリング使用時も、定期的なデータのバックアップを実施してください。
- ドライブの抜き差しは、必ず POS の電源をオフにし、AC 電源をコンセントから抜いた状態で行ってください。POS 通電中のドライブの抜き差しは、ドライブ及び POS 本体の故障に繋がる恐れがあります。
- ドライブにエラーが発生した場合、速やかにサービスへ連絡し、ドライブを交換してください。
- ドライブは精密機器です。振動や静電気により故障する可能性がありますので、取り扱いには十分注意してください。